

TEMA 1.37 • CARDIOLOGÍA

Cardiopatías Congénitas

PERFIL EUNACOM 1.011.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **cardiopatías congénitas** representan un grupo heterogéneo de malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que están presentes al nacer. Para el examen EUNACOM, es fundamental comprender su clasificación fisiopatológica, su presentación clínica y el manejo inicial, especialmente en el periodo neonatal.

Clasificación General

La clasificación principal se basa en la presencia o ausencia de cianosis clínica, lo cual depende de la dirección del flujo sanguíneo y la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada.

TABLA 1.37.1: CATEGORÍA VS SUBTIPO		
CATEGORÍA	SUBTIPO	EJEMPLOS PRINCIPALES
Asianóticas (No cianóticas)	Cortocircuito Izquierda → Derecha	Comunicación Interauricular (CIA) , Comunicación Interventricular (CIV) , Ductus Arterioso Persistente (DAP), Canal Aurículo-Ventricular.
	Obstructivas Izquierdas	Coartación Aórtica , Estenosis Aórtica.
Cianóticas	Cortocircuito Derecha → Izquierda	Tetralogía de Fallot .
	Mezcla Total	Ventrículo único, Tronco arterioso, Atresia tricuspídea.
	Sin Mezcla (Circuitos en paralelo)	Transposición de Grandes Vasos (TGV) .

Cardiopatías Asianóticas (Acianóticas)

Son las más frecuentes y se caracterizan por un cortocircuito (shunt) de **izquierda a derecha**. Dado que las presiones del lado izquierdo del corazón son mayores, la sangre ya oxigenada vuelve a pasar por los pulmones.

- **Comunicación Interauricular (CIA):** Defecto en el tabique que separa las aurículas.
- **Comunicación Interventricular (CIV):** Defecto en el tabique ventricular; es la cardiopatía congénita más frecuente al nacer.
- **Ductus Arterioso Persistente (DAP):** Persistencia de la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar.
- **Canal Aurículo-Ventricular:** Mezcla de CIA y CIV, clásica en pacientes con **Síndrome de Down**.
- **Drenaje Anómalo de Venas Pulmonares:** Las venas pulmonares llegan a la aurícula derecha en lugar de la izquierda.
- **Coartación Aórtica:** Estrechez de la luz aórtica. Es importante recordar que, aunque es obstructiva, se clasifica como **asianótica**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Hiperflujo: El shunt de izquierda a derecha genera un aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones (**hiperflujo pulmonar**). Esto sobrecarga las cavidades derechas y el lecho vascular pulmonar, manifestándose clínicamente como **Insuficiencia Cardíaca**.

Clínica de las Asianóticas

El cuadro clínico suele aparecer semanas o meses después del nacimiento: - **Fatiga al mamar:** El lactante se cansa o suda excesivamente durante la alimentación. - **Mal incremento ponderal:** Dificultad para subir de peso. - **Infecciones respiratorias recurrentes:** Neumonías a repetición o Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Las cardiopatías asianóticas **pueden presentar cianosis**, pero esta es de origen **respiratorio** (por congestión o neumonía secundaria) y, a diferencia de las cianóticas, **sí responde al oxígeno al 100%**.

Cardiopatías Cianóticas

Se caracterizan por una coloración azulada de piel y mucosas debida a que la sangre desoxigenada llega a la circulación sistémica.

- **Tetralogía de Fallot:** Requiere una obstrucción del flujo derecho (estenosis pulmonar) para que la presión derecha supere a la izquierda y el shunt se invierta (derecha a izquierda).
- **Transposición de Grandes Vasos (TGV):** Es la cardiopatía cianótica más frecuente al nacer. La aorta sale del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Esto crea dos circuitos cerrados en paralelo: la sangre oxigenada nunca llega al cuerpo y la desoxigenada nunca llega a los pulmones.
- **Mezcla Total:**
 - **Ventrículo Único:** Un solo ventrículo recibe toda la sangre.
 - **Tronco Arterioso:** Una sola gran arteria sale del corazón (no confundir con DAP).
 - **Atresia Tricuspídea:** La válvula tricúspide no se desarrolla, obligando a la sangre a pasar al lado izquierdo a través de una CIA.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La cianosis de origen cardíaco es **central** y se caracteriza por ser **refractaria: NO mejora con oxígeno al 100%**. Este es un dato clave para diferenciarla de causas pulmonares en el examen.

Diagnóstico y Tamizaje

- **Ecografía Obstétrica Morfológica:** Realizada entre las **22 y 28 semanas**, permite el diagnóstico antenatal de gran parte de estas patologías.
- **Ecocardiograma:** Es el estándar de oro para confirmar el diagnóstico tanto fetal como postnatal.
- **Oximetría de Pulso:** Se utiliza como screening en recién nacidos. Un valor **menor a 95%** obliga a descartar una cardiopatía cianótica.

Manejo Terapéutico

El tratamiento definitivo de la mayoría de estas condiciones es la **cirugía**, cuya técnica y tiempo dependen de la complejidad del defecto. Sin embargo, existen manejos médicos críticos:

Manejo del Ductus Arterioso

El ductus es vital en ciertas cardiopatías (ductus-dependientes) para mantener la vida antes de la cirugía.

- **Para CERRAR el Ductus (en DAP):** Se utilizan inhibidores de la COX (AINEs) como **Indometacina** o **Ibuprofeno**.
- **Para MANTENER ABIERTO el Ductus (en TGV o Fallot severo):** Se administra **Prostaglandina E1 (PGE1)** endovenosa.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En un recién nacido con cianosis refractaria al oxígeno, se debe sospechar una cardiopatía ductus-dependiente e iniciar **Prostaglandina E1 de inmediato**, incluso antes de confirmar con ecocardiografía, para evitar el cierre del ductus y la muerte del paciente.

Complicaciones a Largo Plazo

Síndrome de Eisenmenger

Es la complicación final de las cardiopatías asianóticas con shunt izquierda-derecha no tratadas. - La exposición crónica al hiperflujo causa **Hipertensión Pulmonar irreversible**. - El daño vascular pulmonar aumenta tanto la resistencia que las presiones derechas superan a las izquierdas. - El cortocircuito se invierte (ahora es de **derecha a izquierda**) y el paciente se vuelve cianótico. - En este punto, la corrección quirúrgica del defecto cardíaco ya no es útil y el pronóstico es malo (requiere trasplante cardiopulmonar).

Cardiopatías Congénitas y Embarazo

Una mujer con una cardiopatía congénita previa (como una CIA o CIV pequeña que fue asintomática) puede descompensarse durante el embarazo debido al aumento del gasto cardíaco. -

Riesgo: El nivel de riesgo lo determina el grado de **Insuficiencia Cardíaca** y la presencia de **Hipertensión Pulmonar**. - **Conducta:** Ante disnea o desaturación en una embarazada con antecedente de soplo o cardiopatía, realizar **ecocardiograma urgente**. En casos graves, puede ser necesaria la interrupción del embarazo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Recién nacido de 3 días de vida presenta cianosis severa progresiva que NO mejora con oxígeno al 100% (test de hiperoxia negativo). Ecocardiograma muestra grandes vasos en posición paralela con aorta naciendo del ventrículo derecho."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Transposición de Grandes Arterias (TGA): cardiopatía congénita cianótica neonatal con circulaciones en paralelo. El test de hiperoxia negativo ($\text{PaO}_2 < 100 \text{ mmHg}$ con $\text{FiO}_2 100\%$) confirma shunt intracardíaco fijo. Tratamiento de urgencia: Prostaglandina E1 EV (mantener ductus permeable) + Septostomía de Rashkind (comunicación interauricular). Cirugía definitiva: switch arterial (Jatene) en primeras 2 semanas de vida.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La CIV es la cardiopatía congénita más frecuente en general
- La tetralogía de Fallot es la CC cianótica más frecuente después del período neonatal
- La TGA es la CC cianótica más frecuente en neonatos
- El test de hiperoxia diferencia cianosis cardíaca (no corrige) de pulmonar (corrige)
- La prostaglandina E1 mantiene el ductus permeable en CC ductus-dependientes
- La CIA tipo ostium secundum produce desdoblamiento fijo del S2
- Las crisis de hipoxia en Fallot mejoran con posición genupectoral que aumenta la RVS
- La coartación aórtica produce diferencia de PA entre extremidades superiores e inferiores

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS)**PREGUNTA 1**

Recién nacido de 3 días presenta cianosis severa que no corrige con oxígeno al 100%. Ecocardiograma muestra aorta saliendo del ventrículo derecho y arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata?

- A)** Tetralogía de Fallot; posición genupectoral
- B)** TGA; prostaglandina E1 y septostomía de Rashkind
- C)** CIV grande; diuréticos y IECA
- D)** Coartación de aorta; corrección quirúrgica urgente
- E)** CIA; observación y seguimiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente?

- A)** Comunicación interauricular
- B)** Tetralogía de Fallot
- C)** Comunicación interventricular
- D)** Ductus arterioso persistente
- E)** Transposición de grandes arterias

PREGUNTA 3

Lactante de 4 meses con tetralogía de Fallot presenta episodio agudo de cianosis severa con irritabilidad. ¿Cuál es la posición que mejora la crisis de hipoxia?

- A)** Decúbito supino con piernas elevadas
- B)** Posición genupectoral (rodillas al pecho)
- C)** Trendelenburg
- D)** Decúbito lateral izquierdo
- E)** Posición semisentada a 45 grados

RESUMEN: CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón presentes desde el nacimiento. Tienen una incidencia de 8-10 por cada 1000 nacidos vivos. Se clasifican en cianóticas (shunt de derecha a izquierda) y acianóticas (shunt de izquierda a derecha o sin shunt). Las acianóticas son más frecuentes, siendo la comunicación interventricular (CIV) la cardiopatía congénita más común. El diagnóstico prenatal se realiza con ecocardiograma fetal. Postnatal, se basa en la evaluación clínica (cianosis, soplos, signos de IC), test de hiperoxia para diferenciar cianosis cardíaca de pulmonar, y ecocardiograma. Las cardiopatías cianóticas más importantes son tetralogía de Fallot (la más frecuente después del período neonatal) y transposición de grandes arterias (la más frecuente en neonatos cianóticos). El tratamiento depende de la lesión específica. Muchas requieren corrección quirúrgica en la infancia. Las CIV pequeñas pueden cerrarse espontáneamente. La prostaglandina E1 es fundamental para mantener el ductus arterioso permeable en cardiopatías ductus-dependientes. La profilaxis de endocarditis se indica en cardiopatías cianóticas no reparadas, reparadas con material protésico en los primeros 6 meses, y con defectos residuales.